姓名

装

订

线

学号

班级

西北农林科技大学《大学物理》
2018-2019学年第一学期期末试卷

一、填空题：（每题 3 分，共 39 分）

1. 在 x 轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为 $\boldsymbol{v}_0$，初始位置为 x_0，加速度 $a = Ct^2$（其中 C 为常量），则该质点的运动方程：_____.

2. 质量为 m＝0.5 kg 的质点，在 Oxy 坐标平面内运动，其运动方程为 x＝5t，y=0.5t^2（SI），质点从 t=2 s 到 t=4 s 这段时间内，外力对质点所作的功为_____.

3. 一质量为 m 的物体作斜抛运动，初速率为 v，仰角为θ. 如果忽略空气阻力，物体从抛出点到最高点这一过程中所受合外力的冲量大小为_____，冲量的方向为_____.

4. 半径为 R 具有光滑轴的定滑轮边缘绕一细绳，绳的下端挂一质量为 m 的物体．绳的质量可以忽略，绳与定滑轮之间无相对滑动．若物体下落的加速度为 a，则定滑轮对轴的转动惯量 J=_____.

5. 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05\cos(5t + \frac{1}{4}\pi)$ (m)，$x_2 = 0.05\cos(5t + \frac{3}{4}\pi)$ (m)

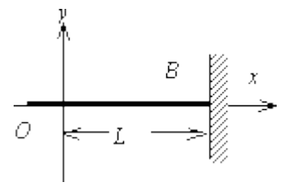
其合成运动的运动方程为 x = .

6. 设沿弦线传播的一入射波的表达式为

$$y = A\cos[2\pi(t - \frac{x}{T\lambda}) + \phi]$$

波在 x = L 处（B 点）发生反射，反射点为固定端（如图）．设波在传播和反射过程中振幅不变，则反射波的表达式为

y2 = .



7. 在截面积为 S 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波的表达式为 $y = A\cos[\omega t - 2\pi(x/\lambda)]$，管中波的平均能量密度是 w，则通过截面积 S 的平均能流是 .

8. 在真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π，则此路径 AB 的光程为 .

9. 在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 .

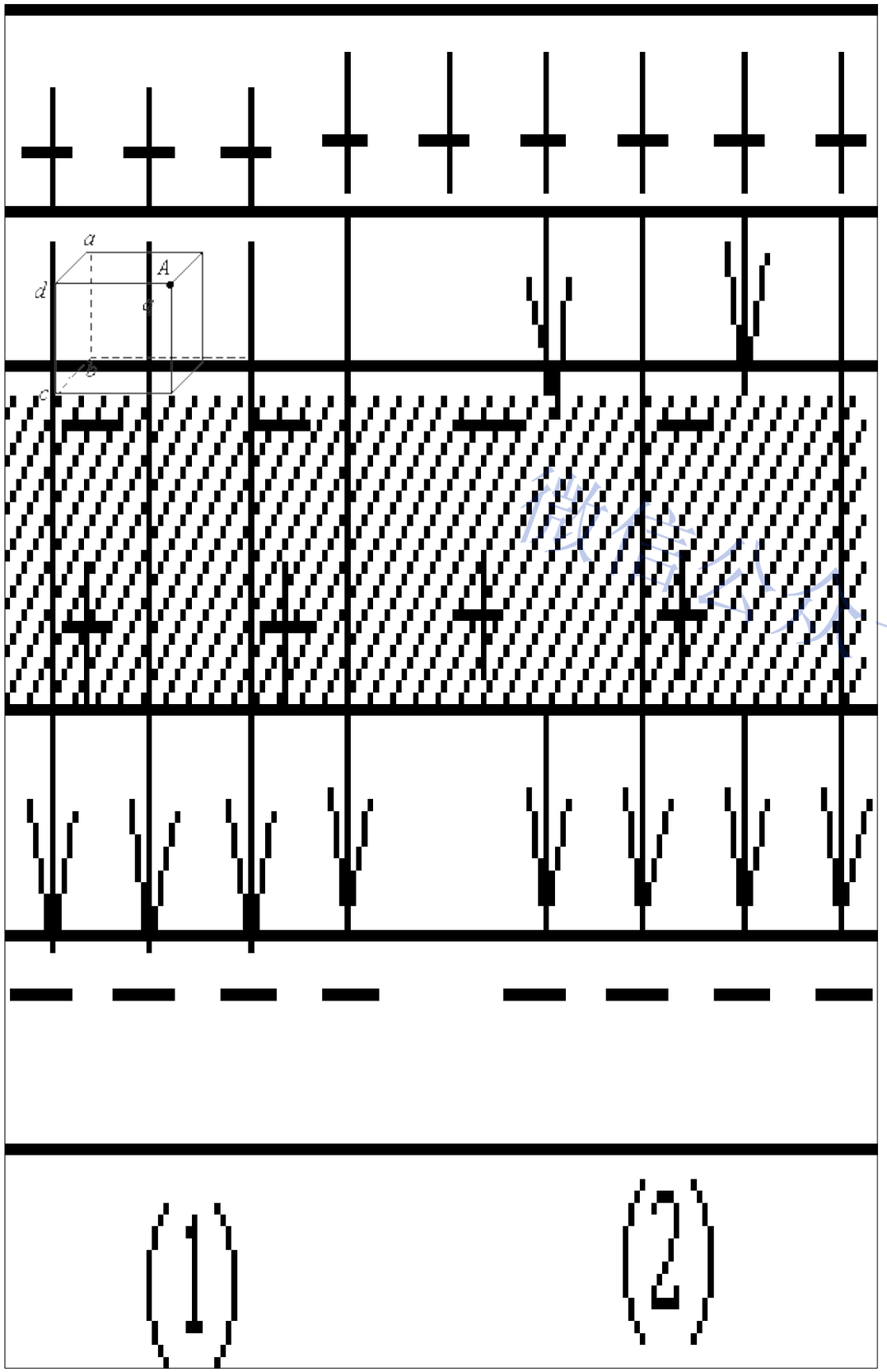
10. 一束光强为 I0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 .

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

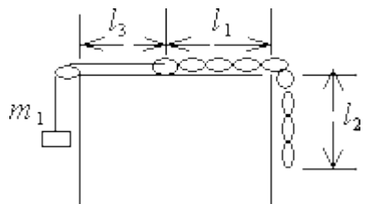
请扫码获取





二、计算题: （共 61 分）

1.（本题 10 分）质量 m =10 kg、长 l =40 cm 的链条，放在光滑的水平桌面上，其一端系一细绳，通过滑轮悬挂着质量为 m1 =10 kg 的物体，如图所示． t = 0 时, 系统从静止开始运动, 这时 l1 = l2 =20 cm<



微信公众号：西农球知道

装

订

线

姓名

装

订

线

学号

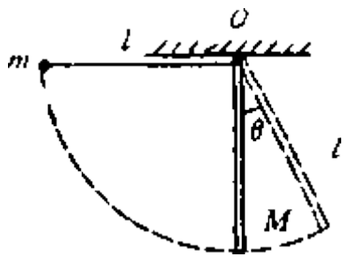
班级

（本题 10 分）长为 l 的匀质细杆，一端悬于 O 点，自由下垂，紧挨 O 点悬一单摆，轻质摆线的长度也是 l，摆球质量为 m，单摆从水平位置由静止开始自由下摆，与细杆作完全弹性碰撞，碰撞后，单摆正好静止。求：

细杆的质量 M；

(细杆绕端点的转动惯量 $J = \frac{1}{3} Ml^2$)

(2)细杆摆动的最大角度θ。



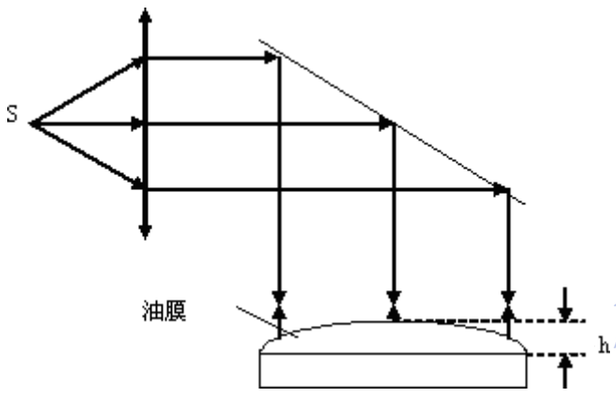
微信公众号：西农球知道

3. **（本题 10 分）**一质量 m = 0.25 kg 的物体，在弹簧的力作用下沿 x 轴运动，平衡位置在原点. 弹簧的劲度系数 k = 25 N・m^{-1}.

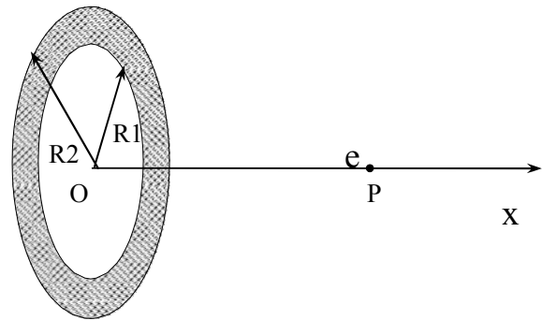
(1) 求振动的周期 T 和角频率ω.

(2) 如果振幅 A =15 cm，t = 0 时物体位于 x = 7.5 cm 处，且物体沿 x 轴反向运动，写出振动物体的振动方程.

4.（本题 10 分）一实验装置如图所示，一块平行玻璃片上放一油滴。当油滴展开成油膜时，在单色光（波长 λ = 600nm）垂直照射下，从反射光中看到油膜所形成的干涉条纹（用读数显微镜观察），已知玻璃的折射率 n1 = 1.
当油膜中心最高点与玻璃片的上表面相距 h = 1.2μm 时，试问可以看到几条明纹？以及明纹所在处的厚度。
当油膜继续摊开时干涉条纹将如何变化？



5.（本题 10 分）一均匀带电的平面圆环，内、外半径分别为 R_1 和 R_2，且电荷面密度为σ。一质子被加速器加速后，自 P 点沿圆环轴线射向圆心 O。若质子到达 O 点时的速度恰好为零，试求质子位于 P 点时的动能 E_k。
（已知质子的电量为 e，略去重力影响，OP = L）



微信公众号：西农球知道

装

订

线

姓名

装

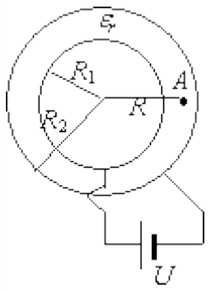
订

线

学号

班级

6. （本题 11 分）一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 R1 ， R2，其间充满相对介电常量为εr 的各向同性、均匀电介质．电容器接在电压为 U 的电源上，(如图所示)，试求：



微信公众号：西农球知道